

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 18/01/2006

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/20	/20	/40	/20	/100

1. (20 punti) Cifratura Vigenere.
 - a. (10) Descrivere le tecniche di crittoanalisi del crittosistema di Vigenere.
 - b. (10) In un testo cifrato con Vigenere si registrano tre occorrenze della sequenza di lettere FGHTRETR a partire dalle posizioni 47, 1293 e 2301. Discutere la probabile lunghezza della chiave, motivando la risposta.
2. (20 punti) DES.
 - a. (20) Nell'ambito del cifrario DES, provare che la decifratura può essere effettuata applicando l'algoritmo di cifratura al testo cifrato con le chiavi schedulate in ordine inverso
3. (40 punti) Firma digitale DSS.
 - a. (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo di firma DSS.
 - b. (10) Descrivere la procedura di generazione della firma di un messaggio m
 - c. (10) Descrivere la procedura di verifica della firma di un messaggio m
 - d. (15) Cosa succede se durante la generazione della firma (r,s) (o (γ,δ)) di un messaggio m si produce un valore $s=0$ ($\delta=0$). E' vero che bisogna generare un nuovo valore casuale k (o r) e ricalcolare la firma? Giustificare la risposta.
4. (20 punti) Funzioni Hash.
 - a. (20 punti) Descrivere le principali caratteristiche della funzione hash SHA-1.